
HomeLab

RegistryChain DApp
Versión <1.0>

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

Historia de la revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
03/05/2026	1.6	<detalles>	Rodrigo Ernesto Loyo Garcia

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

Índice

1.	Introducción	4
1.1	Referencias	4
2.	2. Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz	4
2.1	2.1 Enunciado del problema	4
2.2	Declaración de posición del producto	5
3.	Descripciones de Partes Interesadas y Usuarios	5
3.1	Resumen de los grupos de interés	5
3.2	Resumen de usuario	6
3.3	Entorno de usuario	6
3.4	Resumen de las necesidades clave de los interesados o usuarios	6
3.5	Alternativas y competencia	7
4.	Resumen del producto	7
4.1	Perspectiva del producto	7
4.2	Suposiciones y dependencias	8
5.	Características del producto	8
5.1	Registro de equipos	8
5.2	Consulta de equipos registrados	9
5.3	Actualización del estado de equipos	9
5.4	Integración de MetaMask	10
5.5	Panel con seguimiento de equipos	10
5.6	Historial de Actividad	11
5.7	Evidencia de transacción BlockChain	11
6.	6 Restricciones, Suposiciones y Dependencias	11
6.1	6.1 Introducción	11
6.2	6.2 Restricciones	11
6.3	6.3 Suposiciones	12
6.4	6.4 Dependencias	12
6.5	6.5 Requisitos futuros	13
7.	7 Anexos	14
7.1	7.1 Anexo A – Tecnologías Utilizadas	14
7.2	7.1 Anexo B – Enlaces del Proyecto	14

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

Visión

1. Introducción

*El presente documento tiene como propósito definir la visión general del proyecto **RegistryChain DApp**, una aplicación descentralizada desarrollada para la gestión y verificación de equipos tecnológicos mediante tecnología Blockchain.*

La solución permite registrar, consultar y actualizar el estado de equipos tecnológicos utilizando contratos inteligentes desplegados en la red Ethereum Sepolia. La aplicación fue desarrollada utilizando Solidity para el Smart Contract, Angular para la interfaz de usuario, Ethers.js para la comunicación con la blockchain y MetaMask como mecanismo de autenticación y firma de transacciones.

El objetivo principal del sistema es proporcionar una plataforma descentralizada que permita mantener registros verificables, trazables e inmutables de activos tecnológicos, evitando la dependencia de bases de datos centralizadas y aumentando la transparencia de la información.

1.1 Referencias

- *Ethereum Foundation. Ethereum Documentation.*
- *Solidity Documentation.*
- *Angular Documentation.*
- *Ethers.js Documentation.*
- *MetaMask Documentation.*
- *Firebase Hosting Documentation.*
- *GitHub Repository RegistryChain DApp.*
- *Material de la asignatura Transacciones Computacionales con Blockchain.*

2. 2. Tecnológico Nacional de México, Campus Veracruz

2.1 Enunciado del problema

El problema de	<i>La falta de mecanismos confiables para registrar, consultar y verificar la información de equipos tecnológicos, así como la dificultad para mantener la integridad de los registros cuando estos dependen exclusivamente de sistemas centralizados.</i>
Afecta	<i>Organizaciones, instituciones educativas y usuarios responsables de la administración de activos tecnológicos.</i>
cuyo impacto es	<i>La posibilidad de alteración de registros, pérdida de trazabilidad, dificultad para verificar la autenticidad de la información y dependencia de un único punto de almacenamiento.</i>
Una solución exitosa sería	<i>Implementar una plataforma descentralizada que permita almacenar información verificable e inmutable de equipos tecnológicos, facilitando su consulta y seguimiento mediante tecnología Blockchain.</i>

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

2.2 Declaración de posición del producto

Para	<i>Instituciones, empresas y usuarios que requieren administrar activos tecnológicos.</i>
Quién	<i>Necesita registrar y verificar información de equipos de manera confiable y transparente.</i>
RegistryChain DApp es una	<i>Aplicación descentralizada basada en Blockchain.</i>
Que	<i>Permite registrar, consultar y actualizar el estado de equipos tecnológicos mediante contratos inteligentes.</i>
A diferencia de	<i>Las soluciones tradicionales basadas en bases de datos centralizadas.</i>
Nuestro producto	<i>Garantiza trazabilidad, integridad de los registros y transparencia mediante el uso de Blockchain Ethereum.</i>

3. Descripciones de Partes Interesadas y Usuarios

Para proporcionar eficazmente productos y servicios que satisfagan las necesidades reales de tus grupos de interés y usuarios, es necesario identificar e involucrar a todos los grupos de interés como parte del proceso de Modelado de Requisitos. También debes identificar a los usuarios del sistema y asegurarte de que la comunidad de interesados los represente adecuadamente. Esta sección ofrece un perfil de los interesados y usuarios implicados en el proyecto, así como los problemas clave que perciben que la solución propuesta aborda. No describe sus solicitudes o requisitos específicos, ya que estos se recogen en un artefacto separado de solicitudes por parte de los interesados. En cambio, proporciona el trasfondo y la justificación de por qué se necesitan esos requisitos.]

3.1 Resumen de los grupos de interés

Nombre	Descripción	Responsabilidades
<i>Profesor de la asignatura</i>	<i>Responsable de la evaluación académica del proyecto.</i>	<i>Supervisar el desarrollo y validar el cumplimiento de los objetivos académicos.</i>
<i>Desarrollador del sistema</i>	<i>Responsable del diseño, implementación y mantenimiento de la aplicación.</i>	<i>Desarrollar, documentar y desplegar la solución.</i>
<i>Instituciones u organizaciones</i>	<i>Potenciales usuarios de la plataforma para la gestión de activos tecnológicos.</i>	<i>Utilizar el sistema para registrar y consultar equipos tecnológicos.</i>

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

3.2 Resumen de usuario

Nombre	Descripción	Responsabilidades	Interesado
Administrador	Usuario encargado de registrar y actualizar información de equipos.	Registrar equipos, consultar información y actualizar estados. Captura detalles Produce informes Trabajo de coordinadas y así sucesivamente]	Institución u organización
Consultor	Usuario que requiere verificar la información de un equipo registrado.	Consultar registros almacenados en blockchain.	Institución u organización

3.3 Entorno de usuario

Los usuarios interactúan con el sistema mediante un navegador web moderno con acceso a Internet. La aplicación se encuentra desplegada en Firebase Hosting y requiere la extensión MetaMask para conectarse a la red Ethereum Sepolia.

El entorno de ejecución está compuesto por:

- Navegador web compatible con aplicaciones modernas.
- MetaMask como cartera digital.
- Acceso a la red Ethereum Sepolia.
- Conexión a Internet para consultar y registrar información.

La aplicación está diseñada para ser utilizada desde computadoras personales y equipos portátiles, permitiendo el acceso a los registros almacenados en blockchain desde cualquier ubicación.

3.4 Resumen de las necesidades clave de los interesados o usuarios

Los interesados y usuarios del sistema identificaron diversas problemáticas relacionadas con la gestión y seguimiento de equipos tecnológicos. Actualmente, gran parte de estos registros se almacenan en sistemas centralizados, bases de datos locales o incluso documentos físicos, lo que puede ocasionar pérdida de información, modificaciones no autorizadas y dificultades para verificar la autenticidad de los datos.

Asimismo, cuando un equipo cambia de estado, por ejemplo de activo a extraviado o recuperado, resulta complicado mantener un historial confiable de dichas modificaciones. Esta situación genera incertidumbre respecto a la integridad de los registros y limita la capacidad de auditoría de la información.

Como solución a estas necesidades, se propone el desarrollo de RegistryChain DApp, una aplicación descentralizada que utiliza tecnología Blockchain para registrar, consultar y actualizar información de equipos tecnológicos mediante contratos inteligentes. Gracias a ello, los registros pueden mantenerse de forma transparente, verificable e inmutable, permitiendo a los usuarios consultar información confiable directamente desde la red Ethereum.

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

Necesitar	Prioridad	Preocupaciones	Solución actual	Soluciones propuestas
Registro seguro de activos	Alta	Manipulación de información	Registros locales o bases de datos tradicionales	Almacenamiento en blockchain mediante Smart Contracts
Consulta de información confiable	Alta	Falta de trazabilidad	Sistemas centralizados	Consulta directa desde blockchain
Seguimiento del estado de equipos	Alta	Dificultad para verificar cambios	Registros manuales	Actualización y consulta de estados mediante Smart Contract
Transparencia de registros	Media	Posibles modificaciones no autorizadas	Bases de datos convencionales	Información verificable e inmutable en Ethereum

3.5 Alternativas y competencia

Las alternativas existentes incluyen sistemas tradicionales de inventario basados en bases de datos relacionales, hojas de cálculo y aplicaciones centralizadas.

Estas soluciones presentan ventajas en facilidad de implementación, pero carecen de las características de inmutabilidad, trazabilidad y descentralización proporcionadas por Blockchain.

RegistryChain DApp ofrece como principal diferenciador el uso de contratos inteligentes desplegados en Ethereum, permitiendo verificar la autenticidad de los registros y mantener evidencia de cada transacción realizada.

4. Resumen del producto

4.1 Perspectiva del producto

RegistryChain DApp es una aplicación descentralizada orientada a la gestión de activos tecnológicos mediante tecnología Blockchain.

La arquitectura general del sistema está compuesta por los siguientes elementos:

- Frontend desarrollado en Angular.
- Biblioteca Ethers.js para comunicación con la blockchain.
- MetaMask como proveedor de autenticación y firma de transacciones.
- Smart Contract RegistryChain desarrollado en Solidity.
- Red Ethereum Sepolia para el almacenamiento de información.
- Firebase Hosting para la publicación de la aplicación web.

El sistema permite registrar, consultar y actualizar información de equipos tecnológicos directamente desde la blockchain, eliminando la dependencia de bases de datos centralizadas.

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

4.2 Suposiciones y dependencias

El correcto funcionamiento del sistema depende de los siguientes factores:

- Disponibilidad de la red Ethereum Sepolia.
- Instalación y configuración adecuada de MetaMask.
- Disponibilidad de conexión a Internet.
- Disponibilidad de Firebase Hosting para la publicación de la aplicación.
- Compatibilidad del navegador con aplicaciones web modernas.
- Disponibilidad de fondos de prueba (Sepolia ETH) para ejecutar transacciones de escritura.

Se asume que los usuarios poseen conocimientos básicos para conectar una cartera digital y autorizar transacciones dentro de la aplicación.

5. Características del producto

RegistryChain DApp proporciona un conjunto de funcionalidades orientadas al registro, consulta y seguimiento de equipos tecnológicos mediante tecnología Blockchain. Las características implementadas permiten almacenar información de activos tecnológicos en contratos inteligentes desplegados sobre Ethereum Sepolia, garantizando la integridad y trazabilidad de los registros.

A continuación, se describen las principales funcionalidades que conforman el sistema.

5.1 Registro de equipos

Esta funcionalidad permite registrar equipos tecnológicos dentro de la blockchain mediante la ejecución de una transacción en un contrato inteligente.

El usuario proporciona información básica del equipo, incluyendo número de serie, tipo de dispositivo, marca, modelo y propietario. Una vez confirmada la transacción mediante MetaMask, la información queda almacenada de forma permanente dentro de la red Ethereum.

Prioridad: Alta

Beneficios:

- Transparencia.
- Auditoría de operaciones.
- Verificación independiente.
- Evidencia criptográfica de las transacciones.

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

5.2 Consulta de equipos registrados

Permite consultar la información asociada a un equipo registrado utilizando su número de serie.

La consulta recupera directamente los datos almacenados en blockchain, mostrando información como tipo de equipo, marca, modelo, propietario, estado actual, fecha de registro y dirección de la cuenta responsable del registro.

Prioridad: Alta

Beneficios:

- *Verificación inmediata.*
- *Consulta transparente.*
- *Acceso a información confiable.*
- *Integridad de los registros.*

5.3 Actualización del estado de equipos

Permite modificar el estado de un equipo previamente registrado dentro de la blockchain.

Los estados disponibles son:

- *Activo*
- *Extraviado*
- *Robado*
- *Recuperado*

Cada actualización genera una nueva transacción firmada mediante MetaMask, quedando evidencia permanente del cambio realizado.

Prioridad: Alta

Beneficios:

- *Seguimiento de activos.*
- *Registro de incidencias.*
- *Evidencia de modificaciones.*
- *Historial verificable.*

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

5.4 Integración de MetaMask

La aplicación utiliza MetaMask como mecanismo de autenticación y firma de transacciones.

Esta integración permite identificar al usuario mediante su dirección Ethereum sin necesidad de implementar sistemas tradicionales de usuario y contraseña.

Prioridad: Alta

Beneficios:

- *Autenticación descentralizada.*
- *Mayor seguridad.*
- *Firma criptográfica de transacciones.*
- *Compatibilidad con el ecosistema Ethereum.*

5.5 Panel con seguimiento de equipos

La interfaz incorpora un panel informativo que muestra métricas relacionadas con los equipos consultados durante la sesión.

Entre los indicadores disponibles se encuentran:

- *Total de equipos consultados.*
- *Equipos activos.*
- *Equipos extraviados.*
- *Equipos robados.*
- *Equipos recuperados.*

Esta información facilita el monitoreo rápido de los registros consultados por el usuario.

Prioridad: Media

Beneficios:

- *Visualización rápida de información.*
- *Mejor experiencia de usuario.*
- *Resumen estadístico de registros.*

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

5.6 Historial de Actividad

La aplicación mantiene un historial de eventos generados durante la sesión actual del usuario.

Cada vez que se registra, consulta o actualiza un equipo, se genera una entrada informativa que permite visualizar las acciones realizadas dentro de la aplicación.

Prioridad: Media

Beneficios:

- *Seguimiento de operaciones.*
- *Evidencia de actividades.*
- *Mejor trazabilidad de uso.*

5.7 Evidencia de transacción Blockchain

Después de ejecutar una operación de escritura sobre la blockchain, la aplicación muestra el hash de la transacción generada.

Este identificador puede utilizarse para verificar la operación directamente en exploradores de bloques compatibles con la red Ethereum Sepolia.

Prioridad: Alta

Beneficios:

- *Transparencia.*
- *Auditoría de operaciones.*
- *Verificación independiente.*
- *Evidencia criptográfica de las transacciones.*

6. 6 Restricciones, Suposiciones y Dependencias

6.1 6.1 Introducción

El desarrollo de RegistryChain DApp se realizó considerando diversas restricciones tecnológicas, dependencias externas y supuestos relacionados con la infraestructura blockchain utilizada. Estos elementos condicionan el funcionamiento de la aplicación y deben ser considerados durante su operación y mantenimiento.

6.2 6.2 Restricciones

Tecnológicas

La aplicación fue desarrollada utilizando tecnologías específicas para garantizar compatibilidad con la red Ethereum y el ecosistema Web3.

Las principales restricciones tecnológicas son:

- *Uso obligatorio de MetaMask para la autenticación y firma de transacciones.*

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

- *Dependencia de la red Ethereum Sepolia para realizar operaciones blockchain.*
- *Necesidad de conexión a Internet para acceder a la red distribuida.*
- *Compatibilidad con navegadores modernos compatibles con JavaScript.*
- *Disponibilidad de Sepolia ETH para ejecutar transacciones de escritura.*

De Implementación

- *El sistema almacena únicamente información básica de equipos tecnológicos.*
- *La consulta se realiza mediante número de serie.*
- *Los registros son inmutables una vez almacenados en blockchain.*
- *La modificación permitida corresponde únicamente al estado del equipo.*
- *No se implementó un sistema tradicional de usuarios y contraseñas.*

6.3 6.3 Suposiciones

Para el correcto funcionamiento del sistema se asume que los usuarios disponen de los conocimientos básicos necesarios para interactuar con aplicaciones descentralizadas.

Asimismo, se considera que el usuario cuenta con una cartera digital MetaMask correctamente configurada y conectada a la red Ethereum Sepolia.

Se asume que:

- *El usuario posee una cuenta MetaMask.*
- *El usuario dispone de fondos de prueba en Sepolia.*
- *Existe acceso permanente a Internet.*
- *La red Ethereum Sepolia se encuentra disponible.*
- *Firebase Hosting permanece operativo.*
- *El navegador utilizado permite la ejecución de aplicaciones Angular.*

6.4 6.4 Dependencias

RegistryChain DApp depende de diversos componentes externos para su funcionamiento.

Estas dependencias permiten la interacción con la blockchain, el despliegue de la aplicación y la administración de transacciones.

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

Dependencia	Función
Solidity	Desarrollo del Smart Contract
Ethereum Sepolia	Red blockchain utilizada para pruebas
MetaMask	Gestión de cuentas y firma de transacciones
Angular	Desarrollo de la interfaz web
Ethers.js	Comunicación entre Angular y Ethereum
Firebase Hosting	Publicación de la aplicación
GitHub	Control de versiones del proyecto
Remix IDE	Desarrollo y despliegue del Smart Contract

6.5 6.5Requisitos futuros

Como posibles trabajos futuros para la evolución del sistema se contemplan diversas funcionalidades que ampliarían las capacidades actuales de la plataforma.

Posibles mejoras:

- Implementación de un token ERC-20 para pago de servicios o validaciones.
- Emisión de NFT como certificados digitales de propiedad de equipos.
- Historial completo de cambios de estado almacenado en blockchain.
- Gestión de múltiples usuarios con distintos niveles de permisos.
- Integración con almacenamiento descentralizado mediante IPFS.
- Generación de reportes y dashboards avanzados.
- Soporte para redes Ethereum de producción.

RegistryChain DApp	Versión: 1.6
Visión	Fecha: 03/06/2026
RCD-001	

7. 7 Anexos

7.1 Anexo A – Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso
Solidity	Smart Contract
Ethereum Sepolia	Blockchain
Angular 21	Frontend
Ethers.js	Conexión Blockchain
MetaMask	Wallet
Firebase Hosting	Hosting
GitHub	Repositorio

7.2 Anexo B – Enlaces del Proyecto

Repositorio GitHub

<https://github.com/RoyosaurioV2/RegistryChain-DApp>

Aplicación desplegada

<https://registrychain-dapp.web.app>

Contrato desplegado en Sepolia

0xCda50A780C10d4a3659ce3f3b500Aa4E78977D1F